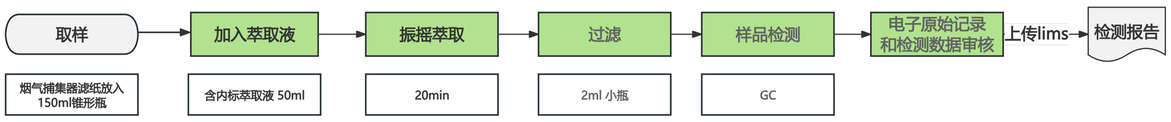
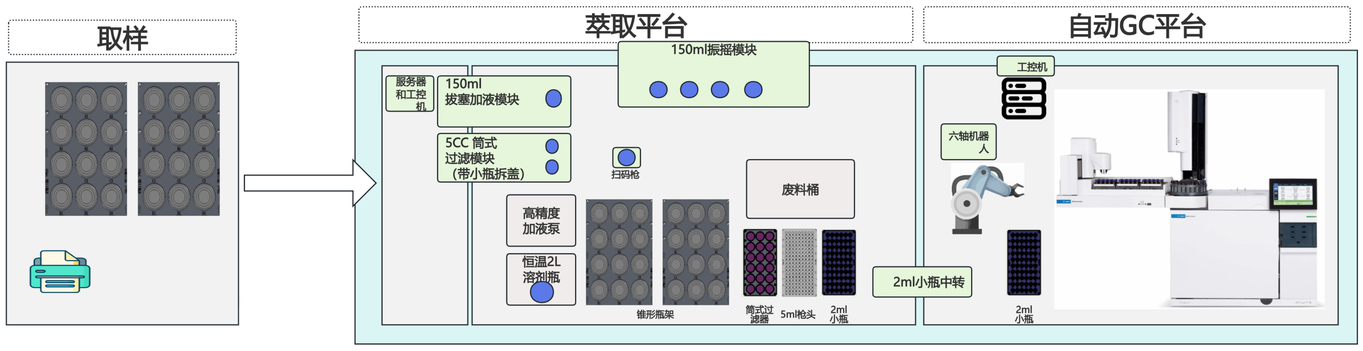
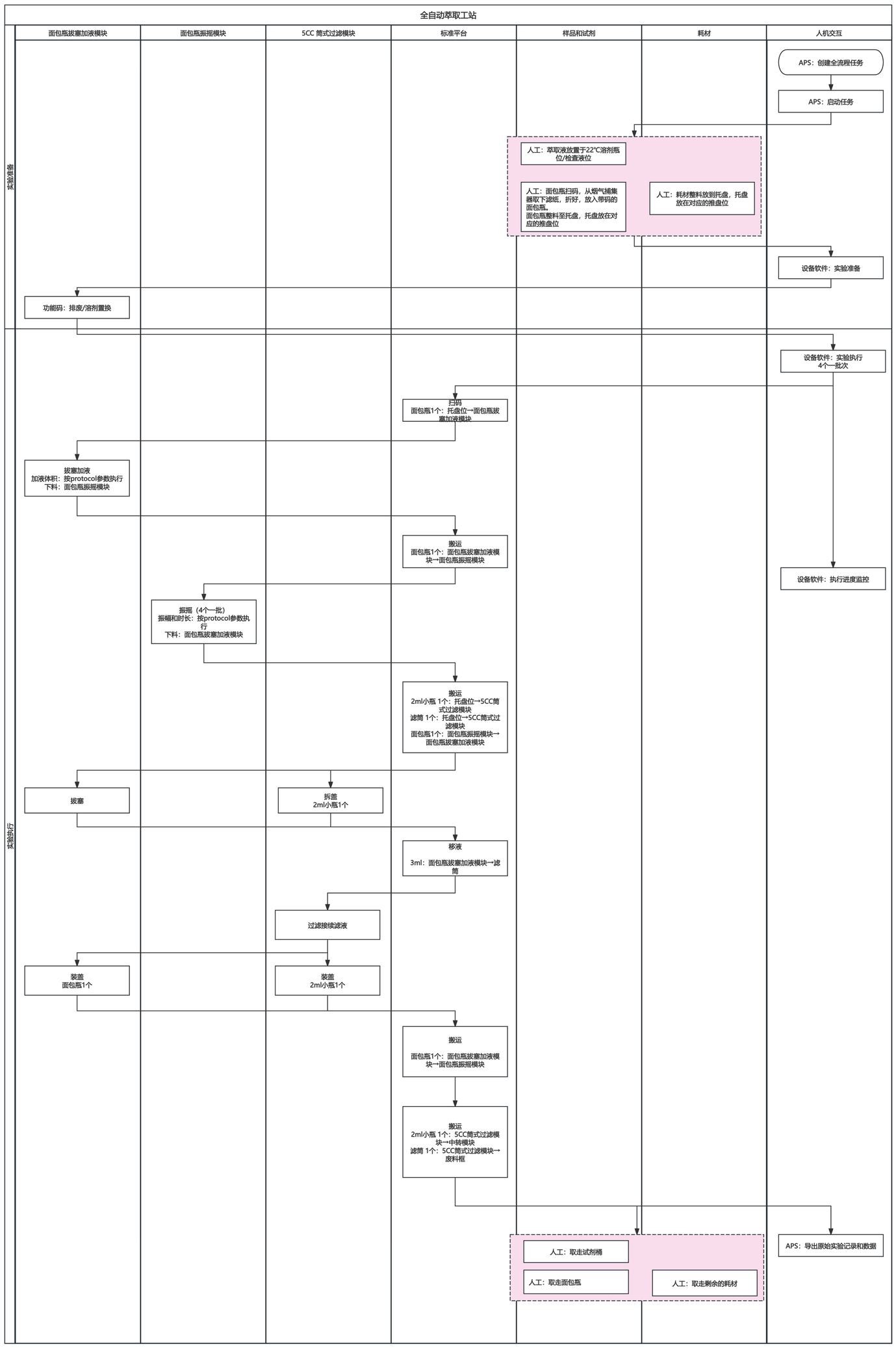
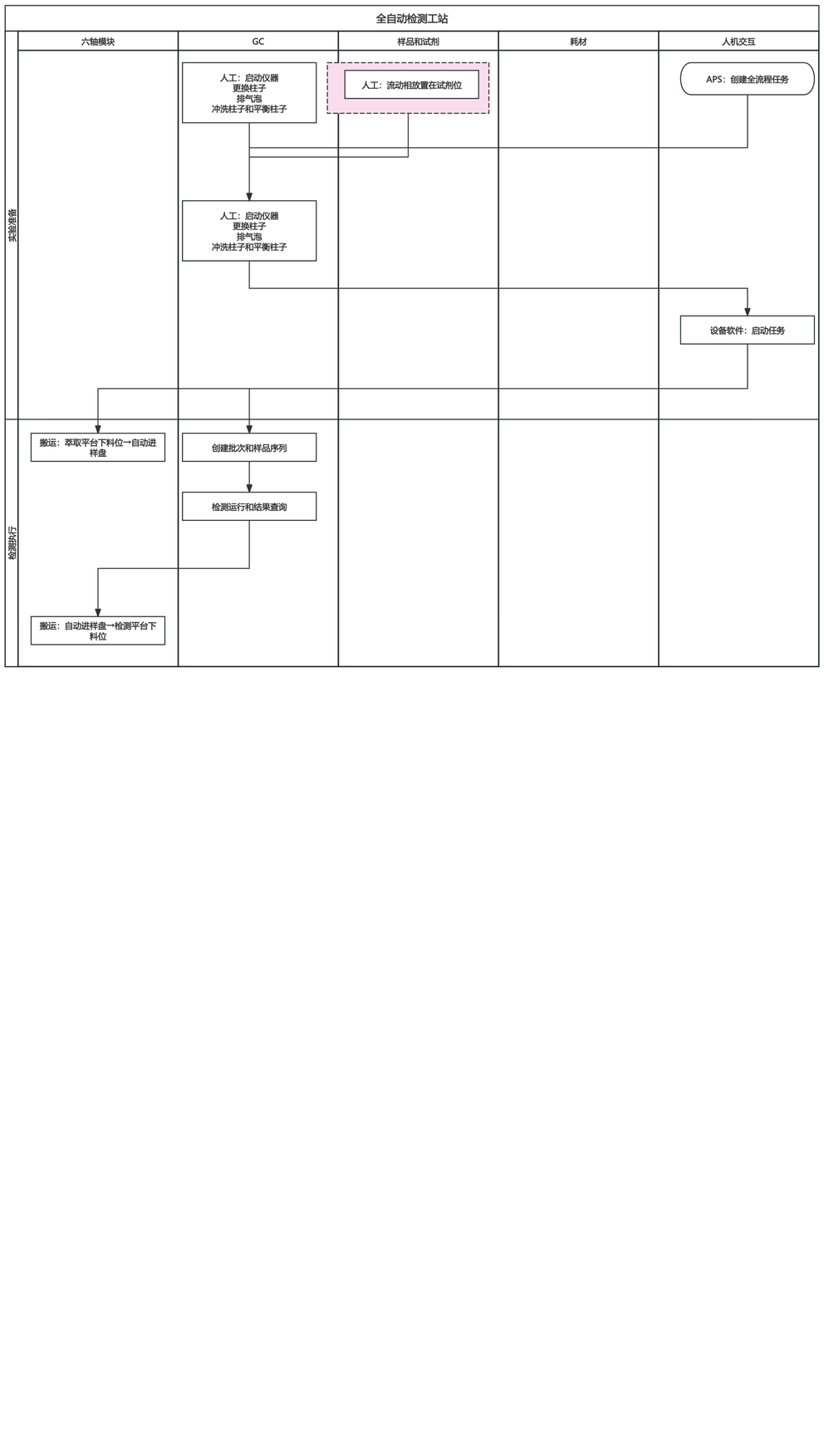

取样
加入萃取液
振摇萃取
过滤
样品检测
电子原始记录和检测数据审核
上传lims
检测报告
烟气捕集器滤纸放入150ml锥形瓶
含内标萃取液 50ml
20min
2ml 小瓶
GC


取样
萃取平台
自动GC平台
150ml振摇模块
服务器和工控机
150ml拔塞加液模块
5CC 筒式过滤模块（带小瓶拆盖）
扫码枪
废料桶
高精度加液泵
恒温2L溶剂瓶
锥形瓶架
筒式过滤器
5ml枪头
2ml小瓶
2ml小瓶中转
工控机
六轴机器人
2ml小瓶


全自动萃取工站
面包瓶拔塞加液模块
面包瓶振摇模块
5CC 筒式过滤模块
标准平台
样品和试剂
耗材
人机交互
实验准备
实验执行
APS：创建全流程任务
APS：启动任务
人工：萃取液放置于22℃溶剂瓶位/检查液位
人工：面包瓶扫码，从烟气捕集器取下滤纸，折好，放入带码的面包瓶。
面包瓶整料至托盘，托盘放在对应的推盘位
人工：耗材整料放到托盘，托盘放在对应的推盘位
设备软件：实验准备
功能码：排废/溶剂置换
设备软件：实验执行
4个一批次
扫码
面包瓶1个：托盘位→面包瓶拔塞加液模块
拔塞加液
加液体积：按protocol参数执行
下料：面包瓶振摇模块
搬运
面包瓶1个：面包瓶拔塞加液模块→面包瓶振摇模块
设备软件：执行进度监控
振摇（4个一批）
振幅和时长：按protocol参数执行
下料：面包瓶拔塞加液模块
搬运
2ml小瓶 1个：托盘位→5CC筒式过滤模块
滤筒 1个：托盘位→5CC筒式过滤模块
面包瓶1个：面包瓶振摇模块→面包瓶拔塞加液模块
拔塞
拆盖
2ml小瓶1个
移液
3ml：面包瓶拔塞加液模块→滤筒
过滤接续滤液
装盖
面包瓶1个
装盖
2ml小瓶1个
搬运
面包瓶1个：面包瓶拔塞加液模块→面包瓶振摇模块
搬运
2ml小瓶 1个：5CC筒式过滤模块→中转模块
滤筒 1个：5CC筒式过滤模块→废料框
人工：取走试剂桶
人工：取走面包瓶
人工：取走剩余的耗材
APS：导出原始实验记录和数据


全自动检测工站
六轴模块
GC
样品和试剂
耗材
人机交互
实验准备
检测执行
人工：启动仪器
更换柱子
排气泡
冲洗柱子和平衡柱子
人工：流动相放置在试剂位
APS：创建全流程任务
人工：启动仪器
更换柱子
排气泡
冲洗柱子和平衡柱子
设备软件：启动任务
搬运：萃取平台下料位→自动进样盘
创建批次和样品序列
检测运行和结果查询
搬运：自动进样盘→检测平台下料位